

Matéria: TÓPICOS - ENGENHARIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS

Professor: SEBASTIEN ROLAND MARIE JOSEPH RONDINEAU



Quadrature Hybrid Coupler Circular

Trabalho Final da Disciplina

Gustavo Emmanuel dos Santos Rodrigues - 232036878

Arthur Vilas Boas Laterza - 232037374

13 de junho de 2026

1 Resumo

Este documento trata de uma apresentação de um trabalho final para a disciplina de Engenharia de Circuitos Impressos, focado no desenvolvimento e análise de um *Quadrature Hybrid Coupler*, projetado em formato circular e a uma frequência de 2,4 GHz. O trabalho abrange a concepção, simulação e avaliação do desempenho do dispositivo, destacando suas aplicações práticas e relevância no campo da engenharia.

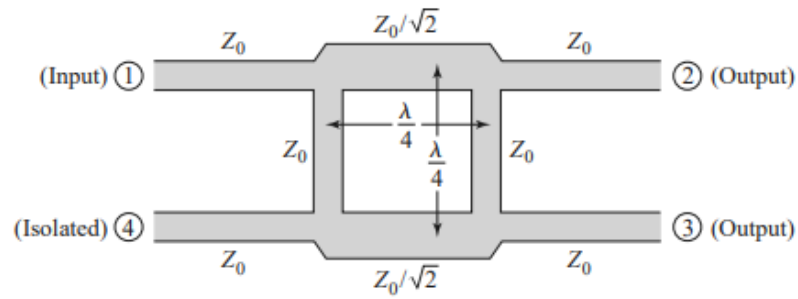
2 Objetivos

Tem-se como objetivo aprender com a prática o conteúdo previsto na ementa da disciplina, desenvolvendo uma placa de circuito impresso que implementa a funcionalidade proposta, um componente aplicável em sistemas de micro-ondas e comunicações. Também se busca aprimorar habilidades em simulação, análise de desempenho e compreensão dos princípios de funcionamento de circuitos impressos, contribuindo para a formação técnica e profissional dos integrantes.

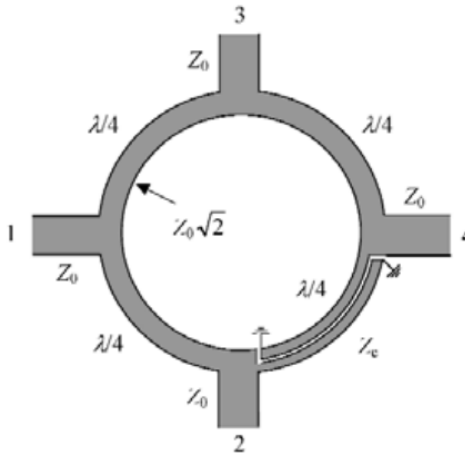
3 Introdução

O acoplador híbrido em quadratura consolida-se como um componente fundamental em circuitos de micro-ondas. Este dispositivo passivo de quatro portas tem como função principal dividir ou combinar sinais de potência, garantindo uma defasagem exata de 90 graus entre as suas portas de saída. Devido à sua capacidade de fornecer alta isolamento e acoplamento eficiente com perdas mínimas, ele é amplamente empregado em blocos críticos de sistemas modernos, incluindo redes de alimentação de antenas, moduladores I/Q, misturadores balanceados e sistemas de radar.

Estruturalmente, o acoplador em quadratura é composto por quatro braços de linhas de transmissão com comprimentos de um quarto de onda ($\lambda/4$), frequentemente fabricados utilizando tecnologias planas, como microstrip ou stripline. Em sua topologia retangular clássica (como ilustrado na Figura 1a), o sinal injetado na porta de entrada é dividido equitativamente (3 dB) entre a porta direta e a porta acoplada, enquanto a quarta porta permanece isolada. No entanto, este projeto propõe o desenvolvimento e a análise de uma versão deste modelo implementada no modo circular (Figura 1b).



(a) Topologia retangular clássica



(b) Topologia circular proposta

Figura 1 – Comparativo das topologias do Quadrature Hybrid Coupler

Diferentemente da topologia convencional de ramos retos, a implementação do híbrido em quadratura na geometria circular visa mitigar as descontinuidades eletromagnéticas inerentes às quinas de 90 graus. Em circuitos de alta frequência, tais ângulos retos introduzem indutâncias e capacitâncias parasitas significativas que podem degradar a largura de banda, alterar a frequência de ressonância e comprometer a isolamento entre as portas. A adoção de uma estrutura circular promove uma transição de impedância geométrica mais suave e contínua, otimizando a distribuição das linhas de campo elétrico e magnético ao longo dos ramos de acoplamento.

(??) (??) (??) (??) (??) (??)

4 Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto divide-se em quatro etapas sequenciais: fundamentação teórica, projeto e simulação eletromagnética, prototipagem da placa de circuito impresso (PCB) e, por fim, a validação experimental no laboratório.

Inicialmente, será realizado um estudo aprofundado para a compreensão teórica dos fenômenos de alta frequência abordados na ementa. Esta etapa contemplará a análise matemática do *Quadrature Hybrid Coupler* em sua topologia circular, aplicando-se a Análise de Modos Par e Ímpar (*Even-Odd Mode Analysis*) para o equacionamento analítico do dispositivo. Esse estudo culminará no desenvolvimento da

Matriz de Espalhamento ($[S]$), que servirá como modelo ideal para a caracterização do funcionamento do circuito.

Para a fase de dimensionamento físico e sintonia, serão utilizadas as ferramentas de simulação do *software Keysight Advanced Design System (ADS)*. O procedimento iniciará com simulações no nível esquemático utilizando modelos ideais de linhas de transmissão, evoluindo progressivamente para a modelagem em tecnologia de microfita. Nesta transição, serão inseridas as propriedades físicas reais do substrato a ser utilizado na fabricação (como constante dielétrica ϵ_r , tangente de perdas $\tan \delta$ e espessura da placa).

Com o *layout* gerado, será executada a simulação eletromagnética (EM) no ADS para computar os efeitos parasitas e as descontinuidades geométricas das trilhas e curvas. O foco desta etapa será a otimização paramétrica para garantir que os indicadores de desempenho, como o casamento de impedância (S_{11}), o acoplamento com divisão de potência equitativa (S_{21} e S_{31}), a isolamento entre portas (S_{41}) e o desfasamento exato de 90 graus, atendam às especificações dentro da largura de banda de operação desejada.

Por fim, o *layout* otimizado será encaminhado para a fabricação. A validação do projeto ocorrerá por meio da caracterização experimental do protótipo físico utilizando um Analisador de Rede Vetorial (VNA). Os parâmetros S medidos na bancada serão confrontados diretamente com os dados extraídos das simulações computacionais e com os limites estabelecidos pela literatura teórica, permitindo uma análise crítica das métricas alcançadas e das eventuais não idealidades inerentes ao processo de fabricação.

5 Cronograma

A Tabela 1 apresenta as etapas do projeto distribuídas ao longo das doze semanas estipuladas para a conclusão do trabalho final.

Tabela 1 – Cronograma de atividades do projeto (12 semanas)

Atividades	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Revisão Bibliográfica teórica	•	•										
Cálculo analítico dos parâmetros			•	•								
Design no software ADS					•	•	•					
Simulação eletromagnética							•	•				
Otimização e ajustes no layout (ADS)								•	•			
Design no software HFSS									X	X		
Simulação eletromagnética										X	X	
Análise de dados e escrita do relatório						X	X	X	X	X	X	X

6 Resultados esperados

Para um Acoplador Híbrido de Quadratura (que geralmente tem 4 portas), os resultados esperados giram em torno do comportamento ideal dos Parâmetros S (Espalhamento) na frequência central de operação do projeto. É esperado que seja concluído os tópicos:

- **Divisão de Potência (Insertion Loss):** Espera-se que o sinal de entrada (Porta 1) seja dividido igualmente entre as portas de saída (Portas 2 e 3). Portanto, os parâmetros de transmissão idealmente devem estar próximos de -3 dB na frequência de projeto.
- **Diferença de Fase (Quadratura):** O principal atrativo deste dispositivo é a defasagem. Espera-se observar uma diferença de fase de exatamente 90 graus ($\pi/2$) entre os sinais que chegam às duas portas de saída.
- **Casamento de Impedância (Return Loss):** Espera-se que haja o mínimo de reflexão possível na porta de entrada, o que significa que o coeficiente de reflexão deve ser bastante atenuado (idealmente muito menor que -10 dB ou tendendo a zero na escala linear) na frequência central.
- **Isolamento:** A quarta porta (Porta isolada) não deve receber potência idealmente. O resultado esperado é um alto isolamento (um valor muito baixo em dB) entre a porta de entrada e a porta isolada.

7 Desenvolvimento

O desenvolvimento prático do trabalho foi dividido nas seguintes seções:

- **ADS:**
 - Design de modelo de linhas de transmissão ideais.
 - Design de modelo de linhas de transmissão com perdas (microstrip).
 - Geração do Layout e simulação EM.
 - Otimização EM com parâmetros de varredura (Parameters Sweep).
- **HFSS:**
 - Design do modelo.

7.1 Fundamentação teórica

Antes da análise dos resultados obtidos, é necessário entender primeiramente a teoria por trás do funcionamento do acoplador híbrido. O circuito baseia-se no princípio da superposição geométrica e elétrica, o qual é resolvido através da Análise de Modos Par e Ímpar. Devido à simetria perfeita da topologia de quatro portas, a estrutura pode ser dividida ao longo de seu eixo de simetria vertical. A excitação das portas é então decomposta em dois modos distintos, permitindo a análise de um "meio-circuito" simplificado.

No plano de simetria, as linhas de transmissão horizontais (em série) permanecem intactas, enquanto as linhas verticais (em paralelo), originalmente com comprimento elétrico de $\lambda/4$, são seccionadas ao meio, resultando em *stubs* de comprimento $\lambda/8$.

7.1.1 Análise de modo par

No modo par, excitações de mesma amplitude e fase são aplicadas simultaneamente às portas simétricas, como mostra a fig. 2. Isso força a corrente no eixo de simetria a ser nula, criando um circuito aberto virtual.

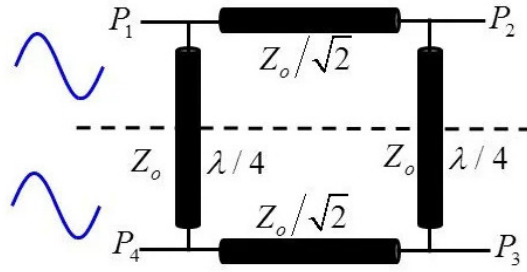


Figura 2 – Acoplador em modo par.

A admitância de entrada de um *stub* em aberto de comprimento $\lambda/8$ (45°) é dada por $Y_{in} = jY_0 \tan(45^\circ)$. Logo, a admitância dos *stubs* paralelos no modo par assume o valor:

$$Y_{par} = jY_p \quad (1)$$

7.1.2 Análise de modo ímpar

No modo ímpar, aplicam-se excitações com defasagem de 180° , como é possível identificar na fig. 3. A tensão no plano de simetria torna-se identicamente nula, criando um curto-circuito virtual para o terra.

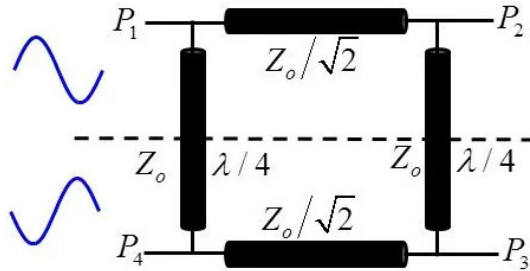


Figura 3 – Acoplador em modo ímpar.

A admitância de um *stub* em curto de comprimento $\lambda/8$ é $Y_{in} = -jY_0 \cot(45^\circ)$, resultando em:

$$Y_{impar} = -jY_p \quad (2)$$

7.1.3 Matriz de Transmissão

O meio-circuito é modelado matematicamente por uma Matriz de Transmissão (Matriz ABCD), consistindo na cascata de três elementos: o *stub* paralelo de entrada, a linha de transmissão em série de $\lambda/4$ (com admitância Y_s) e o *stub* paralelo de saída. A matriz equivalente do modo par $[M_e]$ é obtida pelo produto:

$$[M_e] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ jY_p & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j/Y_s \\ jY_s & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ jY_p & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Realizando a multiplicação matricial, obtém-se:

$$[M_e] = \begin{bmatrix} -\frac{Y_p}{Y_s} & j\frac{1}{Y_s} \\ j\frac{Y_s^2 - Y_p^2}{Y_s} & -\frac{Y_p}{Y_s} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Para que o acoplador opere com casamento de impedância ideal na porta de entrada ($S_{11} = 0$), é necessário que o elemento B da matriz ABCD normalizada seja igual ao elemento C . Igualando os termos correspondentes da matriz $[M_e]$:

$$j\frac{1}{Y_s} = j\frac{Y_s^2 - Y_p^2}{Y_s} \quad (5)$$

Multiplicando ambos os lados por Y_s/j , chega-se à relação geral de admitância:

$$Y_s^2 - Y_p^2 = 1 \quad (6)$$

Considerando a impedância $Z = 1/Y$, chega-se à relação geral de impedância:

$$\left(\frac{Z_0}{Z_s}\right)^2 - \left(\frac{Z_0}{Z_p}\right)^2 = 1 \quad (7)$$

Para a configuração de um híbrido de 3 dB, que garante uma divisão equitativa de potência entre a porta direta e a porta acoplada, devemos considerar que as linhas paralelas possuam a mesma impedância característica do sistema, ou seja, $Z_p = Z_0$. Considerando a impedância de referência $Z_0 = 50 \Omega$, substitui-se o valor na Equação 7:

$$\left(\frac{50}{Z_s}\right)^2 - 1 = 1 \implies \left(\frac{50}{Z_s}\right)^2 = 2 \quad (8)$$

Isolando a impedância Z_s , obtém-se o valor analítico para a linha em série:

$$Z_s = \frac{50}{\sqrt{2}} \quad (9)$$

7.2 Design no software ADS

7.2.1 Design de modelo de linhas de transmissão ideais

O primeiro passo no desenvolvimento do acoplador é a criação do modelo ideal para a visualização dos valores de parâmetros S alvo. Para isso basta criar um esquemático e, com a utilização da biblioteca "TLines-Ideal", projetar o modelo do circuito visto na fig. 1a. O modelo ideal pode ser montado com o formato do acoplador quadrado, pois como estamos trabalhando com um modelo sem perdas isto se torna irrelevante. Sendo assim, o esquemático criado é mostrado na fig. 4.

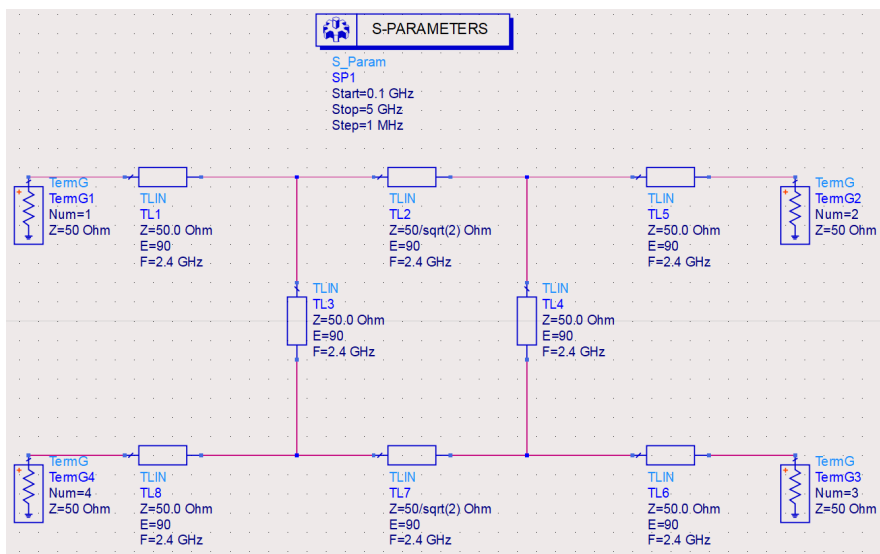


Figura 4 – Esquemático do modelo de linhas de transmissão ideais do acoplador em quadratura.

Por meio do esquemático criado, foi possível gerar os gráficos de parâmetros S por meio da ferramenta "Simulate", como visto na fig. 5.

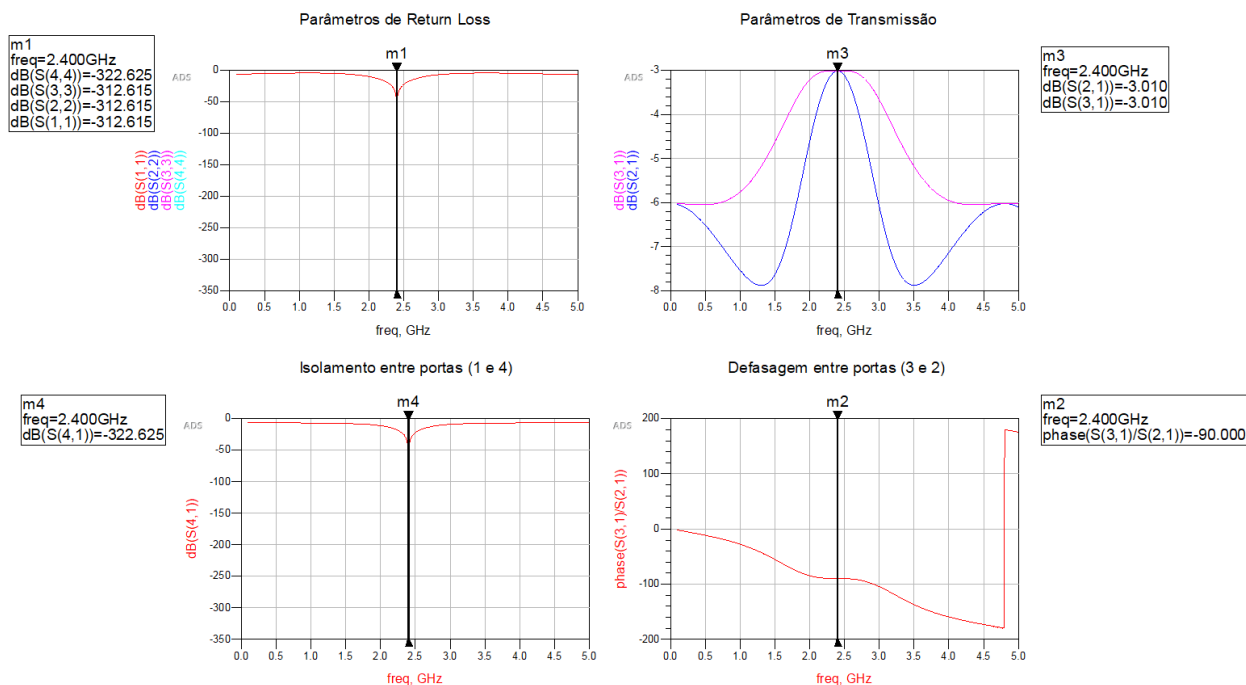


Figura 5 – Parâmetros S do modelo de linhas de transmissão ideais.

Com os resultados obtidos foi possível observar que, conforme previa a teoria, teríamos um divisão perfeitamente igual de potência para as portas 2 e 3 (considerando a porta 1 como entrada) com defasagem de 90°. Adicionalmente, podemos notar que o casamento de cada porta é perfeito ($\Gamma = 0$), com um isolamento total da porta 4 em relação à porta 1.

7.2.2 Design de modelo de linhas de transmissão com perdas (microstrip)

A próxima etapa consiste no projeto do esquemático utilizando linhas de transmissão com perdas, englobando tanto as perdas ôhmicas (no condutor) quanto as dielétricas (no substrato). Logo, foi necessário selecionar um substrato que atendesse às demandas de custo-benefício e desempenho esperadas para o projeto.

Portanto, o substrato selecionado foi o laminado RO4003C, desenvolvido pela *Rogers Corporation*. Este material caracteriza-se por apresentar uma constante dielétrica ($\epsilon_r = 3,55$) rigorosamente controlada e altamente estável. Essa estabilidade é benéfica e crítica para o projeto, uma vez que o acoplador híbrido depende de um comprimento elétrico de um quarto de onda ($\lambda/4$) preciso em suas trilhas para atingir os valores esperados de divisão de potência, isolamento e casamento. Além disso, o RO4003C contribui para a diminuição das perdas de inserção devido à sua baixíssima tangente de perdas ($\tan \delta = 0,0021$). Como não utiliza PTFE (Teflon) em sua composição, ele apresenta rigidez mecânica comparável ao FR-4, reduzindo os custos e a complexidade de fabricação.

Os parâmetros elétricos e físicos do laminado inseridos na seção "MSUB" estão representados na Tabela 2.

Tabela 2 – Substrato RO4003C

Constante Dielétrica relativa	$\epsilon = 3,55$
Tangente de Perdas Dielétricas	$\tan \delta = 0,0021$
Substrate thickness	$0.508mm$
Conductor thickness	$0.035mm$

Para a montagem utilizamos os componentes da biblioteca "TLines-Microstrip", que contemplam vários tipos de linhas de transmissão, com diversos formatos. Para criarmos o modelo do acoplador circular foi necessário utilizar os componentes de curvas circulares, representados por "MCURVE". O esquemático projetado é exibido na fig. 6.

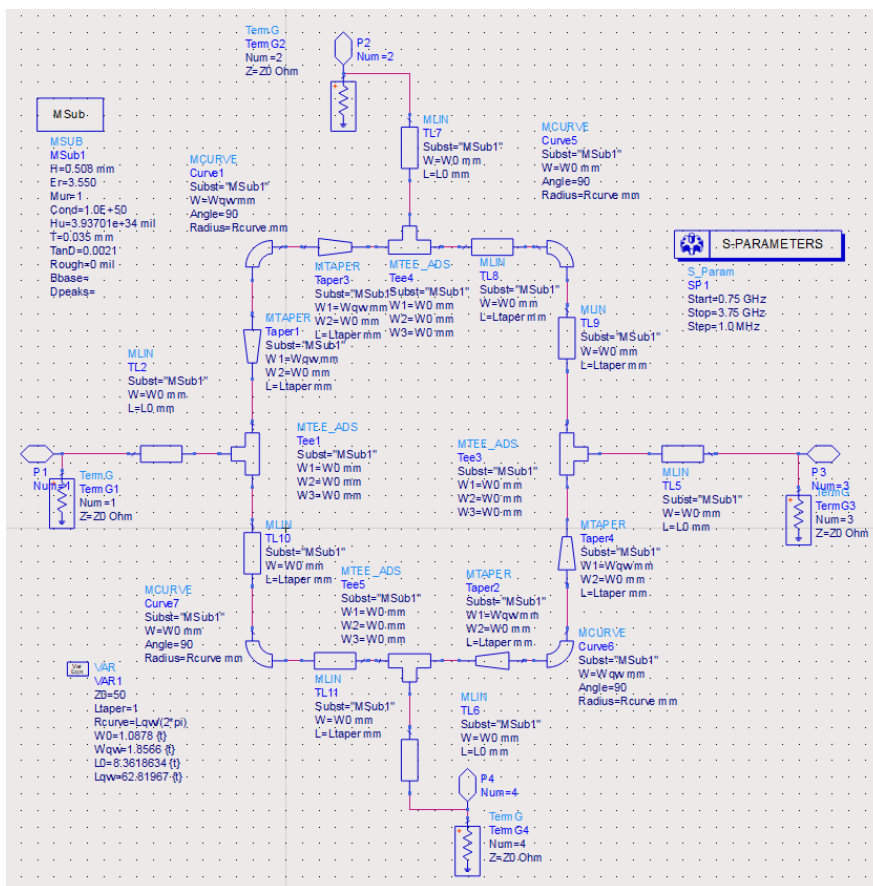


Figura 6 – Esquemático do acoplador utilizando componentes com perdas.

Para a criação deste esquemático foi visto necessário o uso da ferramenta "LineCalc", como observado na fig. 7, para a obtenção das dimensões de cada trecho da trilha (comprimento L e largura W), considerando os valores referentes de impedância e comprimento de onda das mesmas, calculados na seção

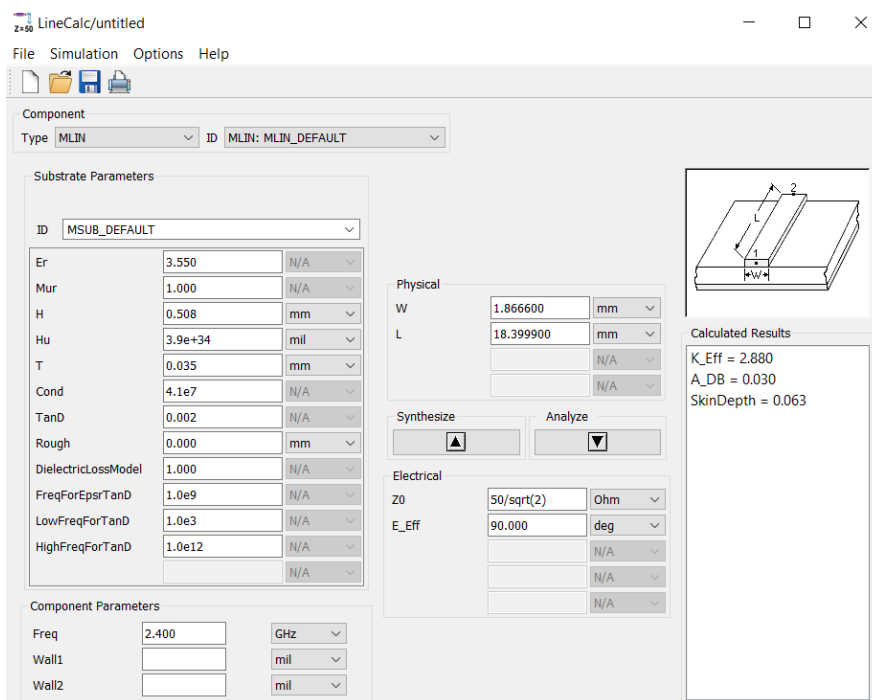


Figura 7 – Ferramenta do LineCalc.

Posteriormente, foi feita uma simulação de 0.75GHz até 3.75GHz com passos de 1MHz, o que possibilitou que pudéssemos visualizar a frequência desejada no centro do gráfico. Como esperado, os valores para os parâmetros S não foram bons de início, sendo então necessário realizar a otimização utilizando a ferramenta "Tuning", que possibilita alterar os valores das variáveis selecionadas manualmente, observando o seu impacto nos valores dos parâmetros S. As variáveis escolhidas para a otimização foram: "Ltaper"(comprimento dos tapers), "W0"(espessura das trilhas conectadas às portas), "L0"(comprimento das trilhas conectadas às portas), "Wqw"(espessura das trilhas com impedância Z_{qw}) e "Lqw"(comprimento $\lambda/4$), como visto na fig. 8.

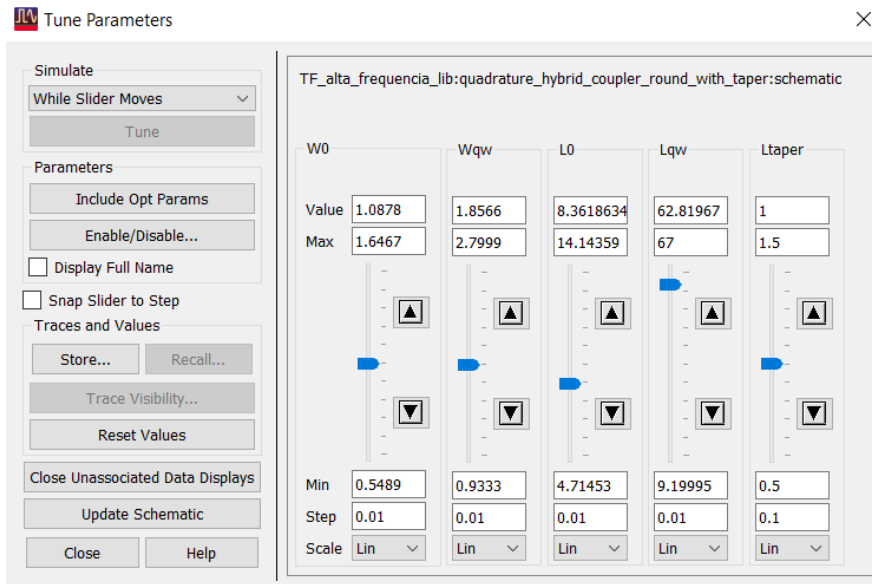


Figura 8 – Ferramenta de otimização "Tuning"

Com os valores das variáveis otimizados, foram obtidos resultados de parâmetros S muito mais próximos ao modelo ideal. Na fig. 9, é possível observar que, similarmente ao modelo sem perdas, cada porta tem um coeficiente de reflexão (Return Loss) excelente, atingindo $\approx -50dB$. Adicionalmente, podemos observar também uma divisão de potência muito próxima entre os parâmetros de transmissão (S_{31} e S_{21}), além de uma diferença de fase entre as portas 2 e 3 de $\approx 90^\circ$. Por último, nota-se um ótimo valor de bloqueio da transmissão para a porta isolada ($S_{41} \approx -42dB$).

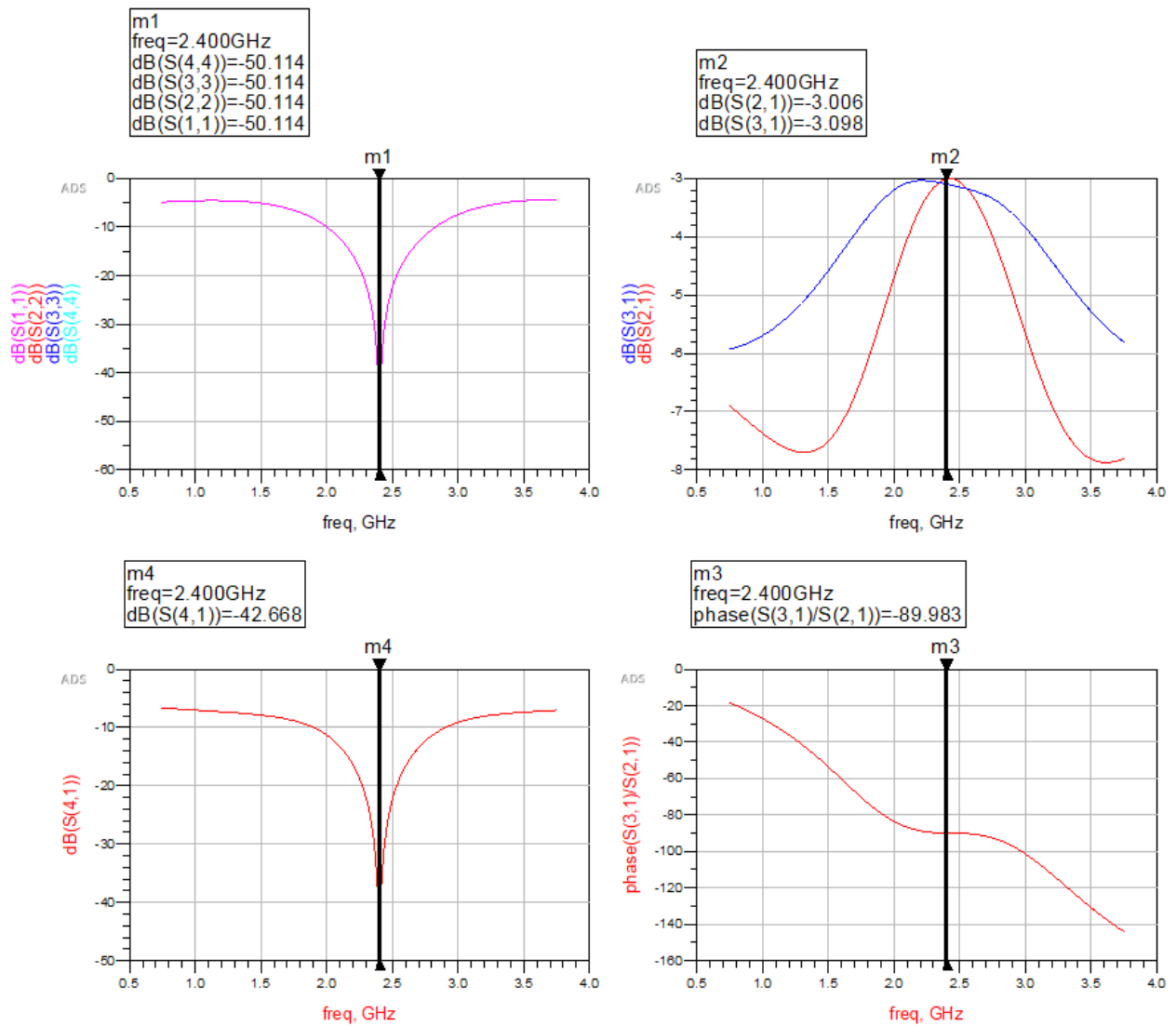


Figura 9 – Parâmetros S do modelo de linhas de transmissão com perdas.

7.2.3 Geração do Layout e simulação EM

A partir do esquemático sintetizado, podemos gerar um layout utilizando a ferramenta "Generate/Update Layout", o qual representa o arranjo físico do circuito, como mostrado na fig. 10.

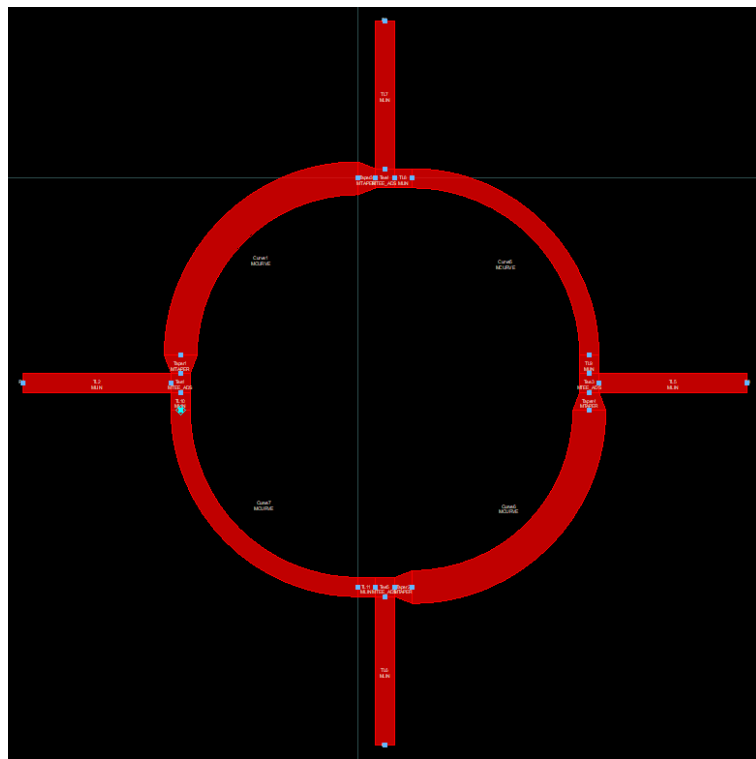


Figura 10 – Layout do acoplador circular.

Nota-se o uso do elemento "MTAPER", o qual foi utilizado para suavizar transições abruptas entre impedâncias, como de Z_0 para Z_{QW} , atenuando os efeitos de bordas nas quinas que, conseqüentemente, acaba reduzindo o coeficiente de reflexão em cada transição, como visto em fig. 11.

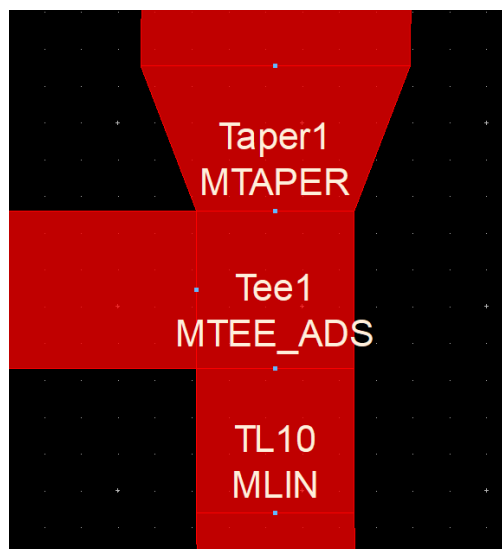


Figura 11 – Componente Taper para diminuir os efeitos de borda.

Com o layout gerado, o próximo passo é configurar o dielétrico utilizando a ferramenta "Substrate Editor". De acordo com a table 2, podemos preencher os parâmetros do substrato conforme foi feito no

esquemático anteriormente.

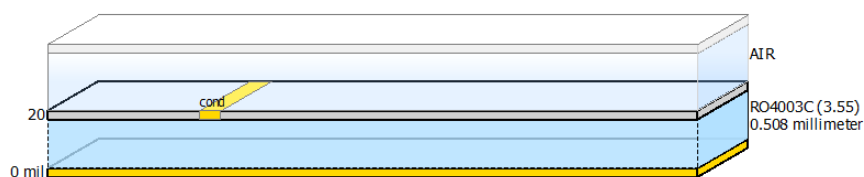


Figura 12 – Configuração do substrato no Layout.

Configurado o substrato, podemos partir para as configurações da simulação EM. Nessa seção, pode ser adicionado o intervalo de simulação e referenciar o substrato criado. Finalizado o setup, podemos então realizar a simulação do modelo com perdas, agora considerando os efeitos eletromagnéticos.

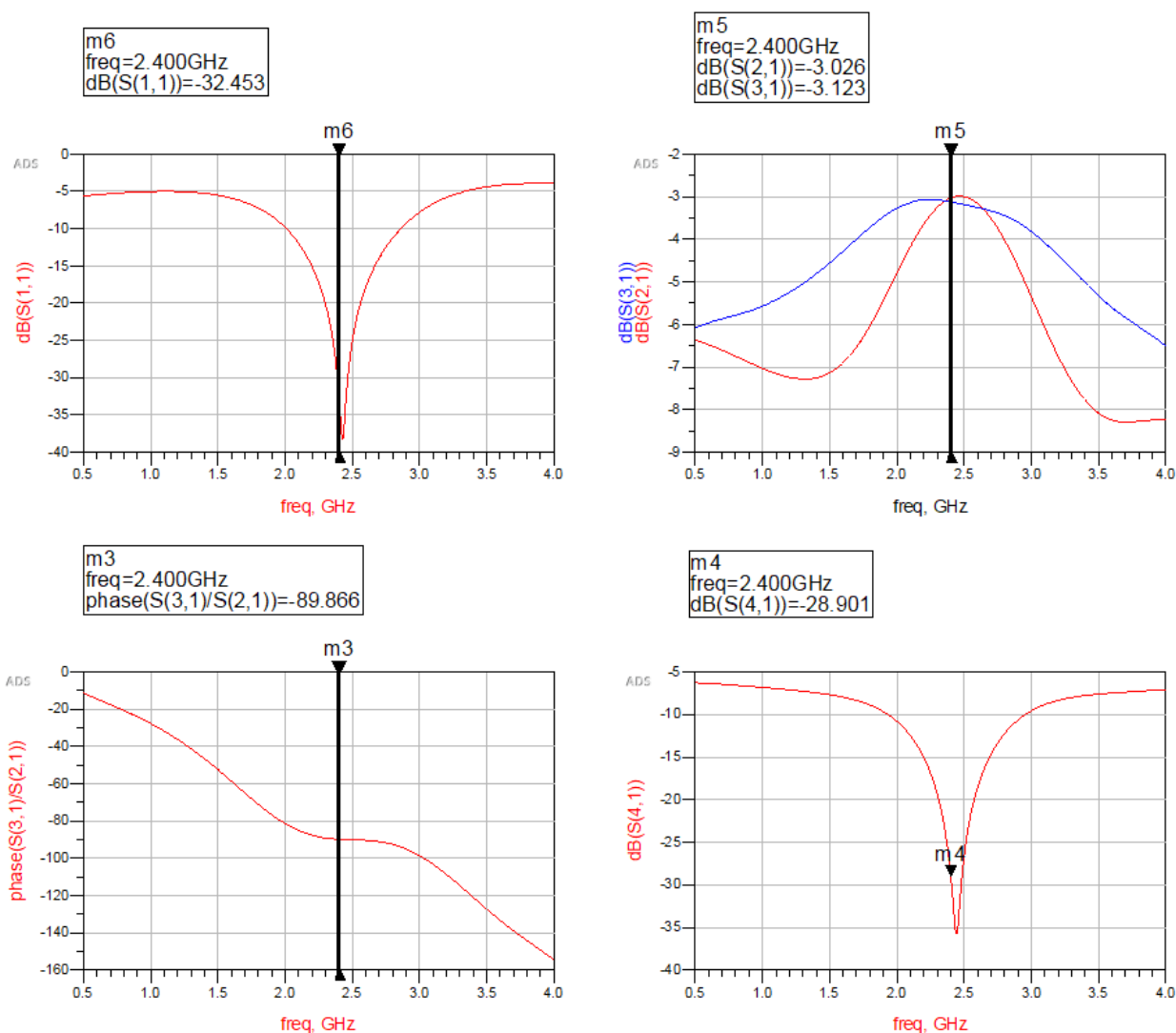


Figura 13 – Parâmetros S do modelo de linhas de transmissão com perdas eletromagnéticas.

Analisando fig. 13, é possível observar que os resultados, embora satisfatórios, apresentam algumas diferenças quando comparados com o esquemático, já que agora são consideradas condições reais do circuito. Os valores mais satisfatórios são encontrados em frequências diferentes da de interesse, por conta das perdas causadas pelos efeitos eletromagnéticos.

7.2.4 Otimização EM com parâmetros de varredura (Parameters Sweep)

Visto que ainda existe uma janela de otimização, podemos evoluir os parâmetros S utilizando parâmetros de varredura.